

PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN DATA E-TICKETING MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI AES-256

Tim Peneliti

1. Muhammad Najib Ardiansah : 20230801400
2. Kurniawan : 20230801054
3. Idham Kholid Nur Azizi : 20230801192

I. SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR)

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Transformasi digital industri transportasi telah mendorong adopsi e-ticketing secara masif, namun menimbulkan tantangan keamanan signifikan terhadap data sensitif seperti identitas pribadi, detail pembayaran, dan informasi perjalanan. SLR ini bertujuan menganalisis literatur terkait e-ticketing, kriptografi AES, dan keamanan sistem transportasi digital untuk mengidentifikasi gap penelitian dan kontribusi novel dari penelitian Anda.

1.2 Metodologi SLR

Kriteria inklusi: jurnal peer-reviewed 2020-2024 tentang e-ticketing dan kriptografi AES. Kriteria eksklusi: studi non-teknis atau pre-2020. Analisis mencakup 27+ referensi yang dikutip dalam jurnal Anda, difokuskan pada tema transformasi digital, kriptografi simetris, dan keamanan QR code.

1.3 Sintesis Temuan Literatur

Literatur menegaskan AES-256 sebagai standar enkripsi optimal untuk e-ticketing karena key space 2^{256} yang praktis tidak dapat dipecahkan dan performa superior (throughput 10 MB/s). Kerentanan utama sistem e-ticketing meliputi SQL injection, MITM attacks, dan duplikasi tiket digital. Gap utama adalah kurangnya implementasi end-to-end encryption yang terintegrasi dengan QR code verification dan anti-duplication mechanism yang komprehensif.

1.4 Kontribusi Novel

Penelitian Anda mengisi gap melalui arsitektur modular (encryption service + QR generator + verification service) dengan validasi empiris: 0.9ms latency, 100% duplication prevention, dan OWASP ZAP compliance. Ini memberikan baseline praktis untuk sistem produksi yang balance security dan performance.

1.5 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Eksplorasi quantum-resistant cryptography, ML-based anomaly detection, dan blockchain untuk immutable audit trail.

II. BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

2.1 Executive Summary

Sistem ini menyediakan platform e-ticketing dengan enkripsi AES-256 end-to-end untuk melindungi data sensitif, mencegah fraud 100%, dan memenuhi regulasi UU PDP/GDPR. Target: 99.9% uptime, <100ms response time, 60% adoption rate tahun pertama.

2.2 Stakeholder & Requirements

Stakeholder	Kebutuhan Utama	Metrics
Penumpang	Transaksi cepat & aman	<3s ticket generationjurnal-kelompok.docx
Operator	Fraud prevention	100% duplication detectionjurnal-kelompok.docx
Regulator	Compliance	AES-256 + audit trailjurnal-kelompok.docx
IT Team	Scalable & maintainable	80% test coveragejurnal-kelompok.docx

2.3 Functional Requirements

- FR1: Pembelian tiket dengan enkripsi AES-256 + QR code generation
- FR2: Verifikasi tiket real-time dengan duplication check
- FR3: Payment gateway integration (PCI-DSS compliant)
- FR4: Admin dashboard untuk analytics & key management
- FR5: Multi-factor authentication (MFA)

2.4 Non-Functional Requirements

- Security: AES-256-CBC, TLS 1.3, OWASP Top 10 compliance
- Performance: 10 MB/s throughput, <1ms encryption latency
- Scalability: 10K concurrent users
- Availability: 99.9% SLA dengan blue-green deployment

2.5 Arsitektur Sistem

Arsitektur modular: API Gateway, Microservices (Auth/Ticketing/Encryption/QR), PostgreSQL encrypted, HSM key storage. Teknologi: Java Spring Boot, Bouncy Castle, ZXing QR, Redis cache, ELK logging.

2.6 Data Model Utama

tickets: {id, user_id, route(encrypted), seat(encrypted), qr_data(encrypted), status, checksum}

users: {id, name(encrypted), id_number(encrypted), password_hash}

verification_logs: {ticket_id, timestamp, result, staff_id}

2.7 Risks & Mitigation

- Key management: Gunakan HSM/KMS
- Performance: Caching + optimization
- Compliance: Quarterly audit